

Ejercicio 8 · Sistema de apertura de una puerta

Electrónica digital · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

ENUNCIADO

El sistema de apertura de una puerta de seguridad **S** se regula con cuatro interruptores: **A** (cabina de control), **B** (entrada) y **C**, **D** (detrás de la puerta). La puerta se abre:

- Cuando se activa el interruptor **A** y al menos uno de los restantes.
- Cuando, sin activar **A**, se activan simultáneamente los restantes (B, C y D).

- a. Obtener la tabla de verdad del sistema y la función de salida **S**. (1 punto)
- b. Simplificar la función **S** mediante Karnaugh e implementarla con puertas lógicas. (1 punto)
- c. Indicar el principio de funcionamiento y las aplicaciones principales de los sensores capacitivos. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Traducción del enunciado: $S = A(B + C + D) + \bar{A}BCD$.
- La tabla de verdad recorre las 16 combinaciones de A, B, C, D.
- Se agrupan los unos en el mapa de Karnaugh de 4 variables para simplificar.

a) Tabla de verdad y función S

La puerta se abre si $A = 1$ y (B o C o D), o bien si $A = 0$ y B·C·D. Es decir $S = A(B + C + D) + \bar{A}BCD$. S = 1 en los minterms 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15:

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

b) Simplificación por Karnaugh e implementación

Agрупando los unos se obtienen los grupos AB, AC, AD (todos con A=1) y el grupo BCD (que cubre además el minterm 7):

$$S = AB + AC + AD + BCD = A(B + C + D) + BCD$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	1	1	1	1
	10	0	1	1	1

$$S = A \cdot B + A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C \cdot D$$

Mapa de Karnaugh de S (4 variables).

Resultado: $S = A(B + C + D) + B C D$; se implementa con una OR de tres entradas (B+C+D) y una AND con A, una AND de tres entradas (B·C·D) y una OR final que une ambas ramas.

c) Sensores capacitivos

Un **sensor capacitivo** detecta la presencia de objetos sin contacto midiendo la **variación de capacidad** de un condensador: al acercarse un objeto (conductor o dieléctrico) cambia la constante dieléctrica del campo eléctrico del sensor, lo que altera su capacidad y hace conmutar la salida. A diferencia de los inductivos, detectan **tanto metales como no metales** (plásticos, líquidos, madera, vidrio). Aplicaciones: control de nivel de líquidos y sólidos en depósitos, detección de piezas no metálicas, conteo, y detección a través de paredes de envases.